Завдання до роботи 4.

Тема роботи: Двонаправлений пошук на графі. Реалізація двонаправленого пошуку у хвильовому алгоритмі для знаходження найкоротшого шляху у одиничних графах.

Мета роботи: Створити програму виконання двонаправленого хвильового пошуку на одиничному графі та дослідити особливості її роботи на графах різних розмірів та при різних умовах пошуку.

Вихідні дані:

Задано:

- одиничний граф порядку 10-20, представлений у вигляді лабіринту, який відображає матрицю суміжності графа;
- початкова і цільова вершини графу;
- оператор переходу.

Завдання:

- представити заданий граф у вигляді матриці суміжності відповідного розміру (тобто представити задачу у вигляді матриці-лабіринту, де -1 – непрохідна вершина графу (клітина лабіринту), а 0 – прохідна);
- на одній з мов об’єктно-орієнтованого програмування створити програму виконання двонаправленого пошуку шляху на графі з використанням хвильового алгоритму з використанням операторів переходу:
  - «вверх-вниз-вправо-вліво»;
  - «перехід по діагоналях»;
  - комбінація двох вищеназваних операторів.

У програмі *передбачити:*

- створення графічного інтерфейсу керуванням роботою програми;
- можливість змінювати розмірність і порядок графу (порядок і вигляд відповідної матриці лабіринту);

- зреалізувати візуалізацію процесу пошуку і виведення його результатів;
- результати пошуку – координати вершин найкоротшого шляху між початковою і кінцевою вершинами, віддаль між ними (кількість вершин), а також кількість циклів роботи та час здійснення пошуку вивести в окремому вікні.

При *дослідженні роботи* програми*:*

- знайти найкоротший шлях між заданими вершинами графу, використовуючи двонаправлений пошук (тобто одночасний початок зустрічного пошуку з початкової і цільової вершин) з використанням різних операторів переходу:
- результати пошуку вивести в окремому вікні інтерфейсу;
- відмітити переваги і недоліки використання кожного з операторів переходу;
- відмітити переваги використання двонаправленого пошуку в порівнянні з однонаправленим; пояснити, як і за рахунок чого вони отримуються.

Пояснити особливості та різницю в організації двонаправленого пошуку в порівнянні з одно-направленим хвильовим пошуком, зокрема:

- як організовується «хвиля» у двонапрвленому пошуці?
- які відмінності у організації циклу мають місце для двонаправленого хвильового пошуку в порівнянні з одно-направленим?

. Навести блок-схему організації двонаправленого хвильового пошуку.